



# Gases

Química — Gases

---

O estudo dos gases é fundamental para a Química e para a Fisiologia. Os gases não têm forma ou volume próprios, expandem-se livremente e são compressíveis. As leis dos gases descrevem como pressão, volume e temperatura se relacionam.



## 1. Propriedades e Leis Empíricas dos Gases

PROPRIEDADES DOS GASES:

- Forma e volume variáveis;
- Compressíveis e expansíveis;
- Baixa densidade;
- Pressão decorrente de colisões das moléculas com as paredes.

LEIS EMPÍRICAS:

- Boyle (T constante):  $P_1V_1 = P_2V_2$ . Pressão e volume são inversamente proporcionais.
- Charles (P constante):  $V_1/T_1 = V_2/T_2$ . Volume e temperatura (K) são diretamente proporcionais.
- Gay-Lussac (V constante):  $P_1/T_1 = P_2/T_2$ . Pressão e temperatura são diretamente proporcionais.
- Lei de Charles-Gay-Lussac:  $V = V_0(1 + \alpha \cdot \Delta T)$ , onde  $\alpha = 1/273$ .

TEMPERATURA EM KELVIN:  $T(K) = T(^{\circ}C) + 273$ . Nunca usar Celsius nas leis dos gases.

### **Exemplo clínico/prático:**

A respiração humana usa a lei de Boyle. Ao inspirar, o diafragma desce, aumentando o volume dos pulmões. A pressão interna diminui abaixo da atmosférica, e o ar flui para dentro. Ao expirar, o volume diminui, a pressão aumenta e o ar sai. Tudo por  $P \cdot V = \text{constante}$  (T praticamente constante).



Leis dos gases: Boyle, Charles e Gay-Lussac

Imagem: Brasil Escola

## 2. Equação dos Gases Ideais e Misturas



EQUAÇÃO DE CLAPEYRON:  $PV = nRT$

- P = pressão (atm)
- V = volume (L)
- n = número de mols
- R = constante universal (0,082 atm.L/mol.K)
- T = temperatura (K)

PRINCÍPIO DE AVOGADRO: volumes iguais de gases diferentes, nas mesmas condições de P e T, contêm o mesmo número de moléculas.

MISTURA DE GASES:

- Lei de Dalton:  $P_{\text{total}} = P_1 + P_2 + \dots$  (soma das pressões parciais).
- Pressão parcial:  $P_i = x_i \times P_{\text{total}}$ , onde  $x_i$  é a fração molar do gás i.

GASES REAIS: desviam do ideal em altas pressões e baixas temperaturas. Equação de van der Waals corrige:  $(P + a.n^2/V^2)(V - nb) = nRT$ .

**Exemplo clínico/prático:**

*O ar atmosférico é uma mistura: N<sub>2</sub> (78%), O<sub>2</sub> (21%), Ar (0,93%), CO<sub>2</sub> (0,04%). A pressão parcial de O<sub>2</sub> ao nível do mar =  $0,21 \times 760 = 160$  mmHg. Nas grandes altitudes, a pressão total diminui, e a pressão parcial de O<sub>2</sub> também - por que ocorre hipóxia. Oxigênio suplementar aumenta a fração de O<sub>2</sub> e compensa. Em anestesia, a pressão parcial de cada gás determina a absorção nos pulmões.*

### 3. Teoria Cinética dos Gases

POSTULADOS:

- As moléculas são pontos materiais (volume desprezível);
- Não há forças intermoleculares (exceto em colisões);
- Movem-se em linha reta, aleatoriamente;
- Colisões são elásticas (energia conservada);
- Energia cinética média é proporcional à temperatura (K).

EQUAÇÃO:  $E_c = (3/2).k.T$ , onde k = constante de Boltzmann.

VELOCIDADE: as moléculas têm distribuição de velocidades (Maxwell-Boltzmann). A velocidade quadrática média aumenta com a temperatura e diminui com a massa molar.

DIFUSÃO E EFUSÃO: gases mais leves se difundem mais rápido (lei de Graham: taxa proporcional a  $1/\sqrt{M}$ ).

**Exemplo clínico/prático:**

*A difusão de gases nos alvéolos segue a lei de Graham. O O<sub>2</sub> (M=32) se difunde mais devagar que o CO<sub>2</sub> (M=44), mas a diferença é compensada pela espessura da membrana alveolar e pelo gradiente de pressão. O CO<sub>2</sub> é 20x mais solúvel em plasma que o O<sub>2</sub>, o que compensa sua*



*difusão mais lenta.*

## Resumo

- Boyle:  $P \cdot V = \text{const}$  (T fixa). Charles:  $V/T = \text{const}$  (P fixa). Gay-Lussac:  $P/T = \text{const}$  (V fixa).
- Equação geral:  $PV = nRT$ .  $R = 0,082 \text{ atm.L/mol.K}$ . Temperatura em Kelvin.
- Dalton:  $P_{\text{total}} = \text{Soma } P_i$ . Pressão parcial = fração molar  $\times P_{\text{total}}$ .
- Teoria cinética: moléculas pontuais, colisões elásticas,  $E_c$  proporcional a T.
- Lei de Graham: difusão proporcional a  $1/\sqrt{M}$ . Gases leves se difundem mais rápido.
- Gases reais desviam em alta P e baixa T (van der Waals).

## Dicas para a Prova

- Sempre converter temperatura para Kelvin:  $T(K) = T(^{\circ}\text{C}) + 273$ .
- Boyle: P e V inversos. Charles: V e T diretos. Gay-Lussac: P e T diretos.
- Pressão parcial = fração molar  $\times$  pressão total.
- Equação:  $PV = nRT$ .  $R = 0,082 \text{ (atm.L/mol.K)}$  ou  $8,31 \text{ (J/mol.K)}$ .
- Gás ideal: volume próprio desprezível, sem forças intermoleculares.
- Difusão mais rápida: gases de menor massa molar (Lei de Graham).

## Pegadinhas Comuns

- (!) Usar Celsius nas leis dos gases: sempre Kelvin.
- (!) Confundir pressão parcial com pressão total.
- (!) Esquecer que P e V são inversos (Boyle), não diretos.
- (!) Achar que gases reais sempre seguem  $PV=nRT$ : desviam em alta P/baixa T.
- (!) Confundir R em diferentes unidades:  $0,082 \text{ (atm.L)}$   $\neq$   $8,31 \text{ (J)}$ .
- (!) Esquecer que temperatura é proporcional à energia cinética MÉDIA, não à velocidade.

## Referências

- ATKINS, P.; JONES, L. Princípios de Química. 5. ed. Porto Alegre: Bookman, 2012.
- FELTRE, P. Química Geral. 7. ed. São Paulo: Moderna, 2008.
- KOTZ, J. C.; TREICHEL, P. M. Química e Reações Químicas. 6. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2010.



USBERCO, J.; SALVADOR, E. Química Geral. 12. ed. São Paulo: Saraiva, 2006.

RUSSELL, J. B. Química Geral. 2. ed. São Paulo: Makron Books, 2002.

CASTELLAN, G. W. Fundamentos de Físico-Química. 4. ed. Rio de Janeiro: LTC, 1996.